2024-2025学年第二学期期中考试试卷

一、单选题

1. 质点在x方向受到$F=t\vec{i}$的力，其初速度为$v=2\vec{j}$，$t=0$时刻该质点位于原点，则该质点的运动方程为（　　）

(A) $x=\frac{4}{3}t^3\vec{i}+2t\vec{j}$　　(B) $x=\frac{4}{3}t^3\vec{j}+2t\vec{i}$

(C) $x=\frac{3}{4}t^3\vec{i}+2t\vec{j}$　　(D) $x=\frac{3}{4}t^3\vec{j}+2t\vec{i}$

2. 下列关于运动说法错误的是（　　）

(A) 物体有恒定的速度和变化的速率　　(B) 物体有恒定的速率和变化的速度

(C) 加速度恒定，速度可以变化　　(D) 曲线运动的物体速度和加速度不共线

3. 一根悬挂的无限长细杆质量为M，在某时刻起仅受重力作用竖直下落。在杆上有一只小猴质量为m沿相对杆向上运动，运动过程保持离地高度不变，求杆的加速度（　　）

(A) g　　(B) $\frac{Mg}{m}$　　(C) $\frac{M+m}{M}g$　　(D) $\frac{M+m}{M-m}g$

4. 在变力F的作用下质量为m的物体做$r=A\cos\omega t\vec{i}+B\sin\omega t\vec{j}$的运动，求变力$F$在$t=0$到$t=\frac{\pi}{2\omega}$内做的功（　　）

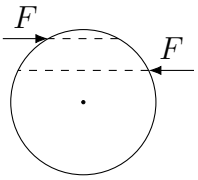
(A) $\frac{1}{2}m\omega^2\left(A^2-B^2\right)$　　(B) $m\omega^2\left(A^2-B^2\right)$

(C) $\frac{1}{2}m\omega^2\left(A^2+B^2\right)$　　(D) $m\omega^2\left(A^2+B^2\right)$

5. 两人各持均匀直棒的一端，棒重W，一人突然放手，在该瞬间另一人手上感到的力变为（　）

(A) $\frac{W}{3}$　　(B) $\frac{W}{4}$　　(C) $\frac{W}{2}$　　(D) $\frac{3W}{4}$

6. 某圆盘正以角速度ω顺时针转动，某时刻受到如图两力的作用，则该时刻圆盘的角速度会（　　）



(A) 变大　　(B) 变小　　(C) 不变　　(D) 无法判断

7. 下列有关狭义相对论的说法正确的是（　　）

(1)任意参考系中测得的物体速度都不能大于真空中的光速

(2)长度，时间的测量都取决于物体相对观察者的运动状态

(3)S系中同时发生的两个事件，S'系中一定同时发生

(4)光在任何参考系里速度都不变

(A) (2)(3)(4)　　(B) (1)(2)(3)　　(C) (1)(2)(4)　　(D) (1)(2)(3)(4)

物康学导图

8. 惯性系 S' 相对于惯性系 S 以速率 $v(v<c)$ 匀速运动。在 S 系中测得，某两个事件的时间间隔为 $\Delta t=5\,\mathrm{s}$，而在 S' 中这两个事件发生在同一地点，它们的时间间隔为 $\Delta t'=3\,\mathrm{s}$，则（　　）.

(A) $v=0.8c$　　(B) $v=0.6c$　　(C) $v=0.36c$　　(D) $v=0.81c$

二、填空题

1. 从原点出发做直线运动的质点满足$v=2\sqrt{x}$，则其运动轨迹为_____.$t=0$时，$v=$_____.

2. 质量为m的物体从原点出发以速度v做斜抛运动，仰角为θ，则其到最高点时的受到的冲量大小为_____ 方向为_____.

3. 质量为m的子弹以速度v射入静止在光滑地面上的质量为M的物块，子弹未射出物块。则该过程子弹对物块做的功_____；相对于地面，物块对子弹做的功为_____.

4. 刚体在转动时始终受到阻力作用，阻力矩为$M_f=-k\omega^2$（k为常数）。初始时刻角速度ω_0，则$t=0$时角加速度为_____；当$\omega=\omega_0/3$时，所需要的时间为_____.

5. 观察者甲以 $\frac{4}{5}c$ 的速度（c 为真空中的光速）相对于静止的观察者乙运动，若甲携带一长度为 l，截面积为 S，质量为 m 的棒，这根棒安放在运动方向上，则（1）甲测得此棒的密度为_____；（2）乙测得此棒的密度为_____.

三、简答题

渔夫乘帆船钓完鱼准备回家，发现风是从家的方向吹过来的。请你分析一下渔夫应当怎么操作才能回到家，并解释其中的物理原理.

四、计算题

1. 质点的运动学方程为$s=2t^3+4$，求：（1）$t=2$时的速度v；（2）何时$a_t=a_n$.

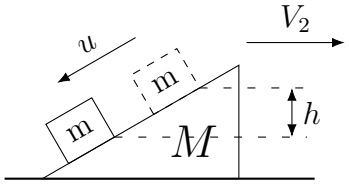
2. 假设宇宙飞船从地球出发，沿直线到达月球，距离为 $3.84\times10^8\,\mathrm{m}$，在地球上测得宇宙飞船的速率为 $0.30c$，试求：

（1）根据地球上的时钟，这次旅行花费的时间；

（2）根据在宇宙飞船上所做的测量，地球和月球的距离；

（3）宇宙飞船的时钟所记录的旅行时间。$(c=3\times10^8\,\mathrm{m/s})$.

3. 如图所示在光滑地面上有质量为M的斜面体，斜面光滑且倾角为α，斜面上有质量为m的物块。初始时物块沿斜面由静止下滑，求当物块在竖直方向下降高度h时，斜面体的速度.



4. 如图所示，在有一部分区域光滑的水平面内有一可绕其端点O自由旋转的质量为M，杆长为L的匀质杆。质量为m的子弹以速度v在距杆另一端点$L/3$处与杆碰撞并反弹，反弹速度为$\frac{v}{2}$。杆随后转动直至停下，$\theta=\frac{\pi}{4}$。求：

（1）碰后杆的角速度；

（2）平面的动摩擦因数是多少.

